

Kolokwium z Programowania Obiektowego

24 kwietnia 2024

W Bajtocji odbyły się wybory powszechne do Sejmiku Bajtocji i nadchodzi czas liczenia głosów. Zgodnie z kodeksem wyborczym Bajtocji, przeliczenie głosów na mandaty odbywa się zgodnie ze znaną i z polskich wyborów metodą D'Hondta¹.

W wyborach do Sejmiku Bajtocja **nie** jest podzielona na okręgi wyborcze. W całej krainie jest do rozdzielenia n mandatów. W wyborach startują kandydaci zrzeszeni w komitety wyborcze. Każdy kandydat ma nazwisko i jest członkiem jednego komitetu wyborczego. Prawidłowości przebiegu wyborów strzeże Komisja Wyborcza, która rejestruje komitety wyborcze oraz ich kandydatów, a także jest odpowiedzialna za ostateczne podliczenie głosów i podanie wyników wyborów. W dniu wyborów wyborcy głosują na kandydatów w lokalach wyborczych w całej Bajtocji. Po policzeniu głosów oddanych na poszczególnych kandydatów we wszystkich lokalach wyborczych, Komisja Wyborcza dokonuje podziału mandatów wg następującej procedury:

1. Najpierw dla każdego komitetu sumuje się wszystkie głosy oddane na kandydatów z tego komitetu.
2. Następnie odrzuca się komitety wyborcze, które uzyskały mniej niż ustalony próg $p\%$ wszystkich oddanych głosów.
3. Następnie dzieli się każdą z sum głosów nieodrzuconych komitetów przez kolejne dodatnie liczby całkowite, począwszy od 1. W ten sposób dla każdego komitetu otrzymuje się malejący ciąg ilorazów (nie muszą to być liczby całkowite).
4. Spośród wszystkich otrzymanych ilorazów wybiera się n największych. Komitety, do których należą największe ilorazy, otrzymują odpowiednią liczbę mandatów (w przypadku równych ilorazów, decyduje kolejność rejestracji komitetów).
5. W ramach jednego komitetu mandaty otrzymują ci kandydaci, którzy otrzymali najwięcej głosów (w przypadku równej liczby głosów na kilku kandydatów, decyduje kolejność rejestracji kandydatów).

Przykład:

W wyborach biorą udział trzy komitety wyborcze: "Wolna Bajtocja", "Bajtek i przyjaciele", "Precz z kompilacją", które w sumie otrzymały kolejno 720, 300 i 480 głosów. Do obsadzenia jest 8 mandatów, wszystkie komitety przekroczyły próg wyborczy, liczymy ilorazy:

Dla komitetu "Wolna Bajtocja" kolejne ilorazy tworzą ciąg: **720, 360, 240, 180**, 144, ...

Dla komitetu "Bajtek i przyjaciele" kolejne ilorazy tworzą ciąg: **300**, 150, 100, 75, 60, ...

Dla komitetu "Precz z kompilacją" kolejne ilorazy tworzą ciąg: **480, 240, 160**, 120, 96, ...

Dostępne mandaty zostaną przydzielone zgodnie z największymi ilorazami, czyli 720, 480, 360, 300, 240, 240, 180, 160. Zatem:

¹ Jej nazwa pochodzi od nazwiska belgijskiego matematyka [Victora D'Hondta \(1841–1901\)](#).

- komitet "Wolna Bajtocja" otrzyma 4 mandaty,
- komitet "Bajtek i przyjaciele" otrzyma 1 mandat,
- komitet "Precz z kompilacją" otrzyma pozostałe 3 mandaty.

W ramach każdego komitetu mandaty zostaną przydzielone kandydatom z największymi liczbami głosów, na przykład mandaty przeznaczone dla komitetu "Wolna Bajtocja" otrzyma 4 kandydatów z najlepszymi wynikami.

Zadanie

Zaimplementuj w Javie **procedurę podziału** mandatów do Sejmiku Bajtocji wraz ze wszystkimi niestandardowymi metodami i konstruktorami, z których korzysta. Zadeklaruj wszystkie używane do tego niestandardowe klasy, wraz z użytymi atrybutami.

Należy założyć, że dane o komitetach, kandydatach oraz o liczbie głosów na poszczególnych kandydatów (sumarycznej dla całej Bajtocji) są już zgromadzone w odpowiednich atrybutach odp. obiektów reprezentujących komitety wyborcze i/lub poszczególnych kandydatów (nie musisz implementować ani deklarować metod ustawiających te atrybuty). Możesz też przyjąć, że komitety i kandydaci są uporządkowani w sposób sprzyjający realizacji punktów 4 i 5 procedury, czyli w kolejności rejestracji. Możesz założyć, że każdy komitet wystawia co najmniej n kandydatów.

W wyniku procedury podziału mandatów każdy kandydat powinien zostać powiadomiony o uzyskaniu lub nieuzyskaniu mandatu (za pomocą wywołania odp. metody, której nie musisz implementować, ale musisz zadeklarować) i każdy komitet wyborczy powinien mieć ustawiony atrybut zawierający tablicę wszystkich kandydatów, którzy uzyskali mandat.

Do przechowywania zestawów informacji używaj Javowych tablic (kolekcje są na tym kolokwium **niedozwolone**). Nie musisz implementować ani projektować atrybutów i metod służących do realizacji innych etapów procesu wyborczego (np. rejestracja komitetów i kandydatów, agregowanie liczby głosów z poszczególnych lokali wyborczych, itp.)

Gdybyś potrzebował posortować pewne dane, można do tego użyć odp. metody `Arrays::sort`. Jej parametrem jest tablica, która w wyniku użycia tej metody zostanie posortowana w miejscu w kolejności niemalejącej. W przypadku tablicy liczbowej użyty zostanie zwykły porządek na liczbach. W przypadku tablicy elementów innego typu T zostanie użyty porządek wyznaczony przez zaimplementowaną w klasie T metodę²:

int compareTo(T other)

która wywołana jako `a.compareTo(b)` powinna zwracać -1 o ile a jest mniejsze od b , 1 o ile a jest większe od b i 0 - jeśli a jest "równe" b . Użyty algorytm sortowania jest stabilny, czyli nie zmienia kolejności elementów równych (w sensie `compareTo`).

Życzymy powodzenia!

² Tak naprawdę klasa musi implementować pewien interfejs; szczegóły na jednym z przyszłych wykładów :)